

$$d^2 f(M) = 2dx^2 - 2dy^2 + 2dz^2 \quad \text{נקבל} \quad d^2 f(M) = -6dx^2 + 2dz^2 \quad \text{אשר אינו בעל סימן}$$

קבוע. למשל עבור $dx \neq 0, dz = 0$ הסימן של $d^2 f(M)$ שלילי ועבור $dx = 0, dz \neq 0$

$$d^2 f(M) > 0 \quad \text{לכן} \quad M(2,1,0) \quad \text{היא נקודת אוקף של בעיית קיצון באילוץ.}$$

210. בעיית קיצון באילוץ עם שתי משוואות קשר: מצא את הקיצון של הפונקציה

$$f(x, y, z) = xy + yz \quad \text{באילוץ} \quad x^2 + y^2 = 2 \quad \text{ו-} \quad y + z = 2.$$

נרשום את פונקציית לגרנז' עבור הבעיה:

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = xy + yz + \lambda(x^2 + y^2 - 2) + \mu(y + z - 2)$$

נקבל:

$$\begin{cases} L_x = y + 2\lambda x = 0 \\ L_y = x + z + 2\lambda y + \mu = 0 \\ L_z = y + \mu = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 2 = 0 \\ L_\mu = y + z - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = -y \\ y + 2\lambda x = 0 \\ x + z + 2\lambda y - y = 0 \\ x^2 + y^2 - 2 = 0 \\ y + z - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = -y \\ z = 2 - y \\ y + 2\lambda x = 0 \\ x + 2 + 2\lambda y - 2y = 0 \\ x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mu = -y \\ z = 2 - y \\ y = -2\lambda x \\ x + 2 - 2\lambda x(2\lambda - 2) = 0 \\ x^2 + 4\lambda^2 x^2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = -y \\ z = 2 - y \\ y = -2\lambda x \\ x(-4\lambda^2 + 4\lambda + 1) = -2 \\ x^2(1 + 4\lambda^2) = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$(-4\lambda^2 + 4\lambda + 1)^2 = 2(1 + 4\lambda^2) \Rightarrow 16\lambda^4 - 32\lambda^3 + 8\lambda - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$16\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\left(\lambda^2 - 2\lambda + \frac{1}{4}\right) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{2}, \lambda_3 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\lambda_4 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow M_1(-1, 1, 1) \Rightarrow f(-1, 1, 1) = 0,$$

$$\lambda_2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow M_2(1, 1, 1) \Rightarrow f(1, 1, 1) = 2$$

$$\lambda_3 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow M_3\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}, -\frac{\sqrt{3}+1}{2}, \frac{\sqrt{3}+5}{2}\right) \Rightarrow f\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}, -\frac{\sqrt{3}+1}{2}, \frac{\sqrt{3}+5}{2}\right) = -\frac{5+3\sqrt{3}}{2}$$

$$\lambda_4 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow M_4\left(-\frac{\sqrt{3}+1}{2}, \frac{\sqrt{3}-1}{2}, \frac{5-\sqrt{3}}{2}\right) \Rightarrow f\left(-\frac{\sqrt{3}+1}{2}, \frac{\sqrt{3}-1}{2}, \frac{5-\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{-5+3\sqrt{3}}{2}$$

מפני שאילוץ מהווה קבוצה קומפקטית - אליפסה כחיתוך של הגליל $x^2 + y^2 = 2$ ומישור $y + z = 2$

לכן לפי משפט ויירשטרס על פונקציה רציפה (פולינום) על קבוצה קומפקטית לבעיה יש מינימום

$$\text{ומקסימום. לפי הנתונים} \quad f_{\max} = f(1, 1, 1) = 2$$

$$f_{\min} = f\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}, -\frac{\sqrt{3}+1}{2}, \frac{\sqrt{3}+5}{2}\right) = -\frac{5+3\sqrt{3}}{2}$$

מערכת קואורדינטות במרחב תלת ממדי. משוואות ליניאריות.

211. מערכת קואורדינטות קרטזיות במישור.
212. קו ישר במישור $Ax + By + C = 0$. משוואת קו ישר בקטעים: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. נקודות a, b הן נקודות החיתוך עם הצירים.
213. דוגמה למעבר ממשוואה כללית למשוואה בקטעים.
214. מערכת קואורדינטות קרטזיות במרחב. שיעורים של נקודה, הצגה גיאומטרית.
215. משוואת המישור $Ax + By + Cz + D = 0$.
216. מקרים פרטיים של משוואות המישור
- (א) $D = 0$ המישור עובר דרך ראשית הצירים
- (ב) $C = 0$ המישור מקביל לציר ה- z
- $A = 0$ המישור מקביל לציר ה- x
- $B = 0$ המישור מקביל לציר ה- y
- (ג) $C = D = 0$ המישור עובר דרך ציר ה- z
- $A = D = 0$ המישור עובר דרך ציר ה- x
- $B = D = 0$ המישור עובר דרך ציר ה- y
- (ד) $A = B = 0$ המישור מקביל למישור xOy
- $A = C = 0$ המישור מקביל למישור xOz
- $B = C = 0$ המישור מקביל למישור yOz
- (ה) $A = B = D = 0$ המישור xOy
- $A = C = D = 0$ המישור xOz
- $B = C = D = 0$ המישור yOz
- (ו) $A = B = C = 0$, אם $D = 0$ כל המרחב, אם $D \neq 0$ קבוצה ריקה.
217. רביע במישור ואוקטנט במרחב. אוקטנט ראשון: $x, y, z \geq 0$.
218. משוואת מישור בקטעים $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ כאשר a, b, c הן נקודות החיתוך עם הצירים. דוגמאות.
219. מרחק בין הנקודות $M(x, y, z)$ ו- $M_0(x_0, y_0, z_0)$ הינו
- $$|MM_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$
220. משוואת ספירה (מעטפת כדור) שמרכזת ב- $(0, 0, 0)$ ובעלת רדיוס R היא
- $$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$
221. משוואה $F(x, y) = 0$ במישור ובמרחב. משטח גלילי הנוצר כתנועה של קו ישר המאונך למישור xOy אשר נע על העקומה המוגדרת על ידי המשוואה.
222. דוגמאות. גליל מעגלי, גליל ישר כללי.
223. משוואות $F(x, z) = 0$ ו- $F(y, z) = 0$ במרחב.
224. תיאור גיאומטרי של המשוואה $\max\{|x|, |y|, |z|\} = 1$.
- משוואות מסדר שני בשני נעלמים ועקומות במישור.
225. משוואה כללית מסדר שני בשני נעלמים:

$$, a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

כאשר a_{ij} הם מקדמים (מספרים ממשיים).

$$.226 \quad \Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{נסמן ב-}$$

.227 צורת העקומה מוגדרת לפי הסימן של δ בלבד: $\delta > 0$ אליפטית, $\delta < 0$

היפרבולית, $\delta = 0$ פרבולית.

.228 צורה אליפטית מכילה שלושה מקרים: (א) $\Delta < 0$ אליפסה, (ב) $\Delta = 0$ נקודה אחת

בלבד, (ג) $\Delta > 0$ קבוצה ריקה.

.229 צורה היפרבולית מכילה שני מקרים: (א) $\Delta \neq 0$ היפרבולה, (ב) $\Delta = 0$ זוג ישרים נחתכים.

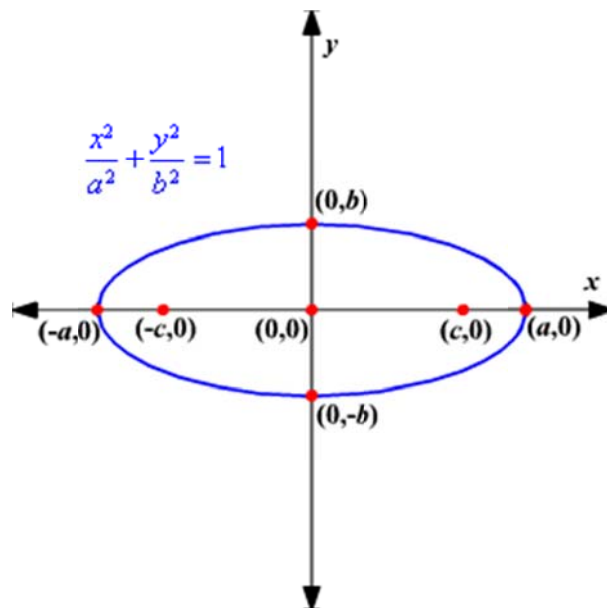
.230 צורה פרבולית מכילה שני מקרים: (א) $\Delta \neq 0$ פרבולה, (ב) $\Delta = 0$ או זוג ישרים מקבילים או ישר אחד או קבוצה ריקה.

.231 אם $a_{12} \neq 0$ אז נדרשת פעולה גיאומטרית הנקראת סיבוב המאפשרת להגיע

לצורה קנונית של העקומה.

.232 אליפסה. מקום גיאומטרי של נקודות שעבורן סכום מרחקים לשתי נקודות נתונות

F_1, F_2 (מוקדים) הוא מספר קבוע נתון מראש.



.233 ניתן לרשום את המשוואה בצורה $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ או

$$\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = 2a$$

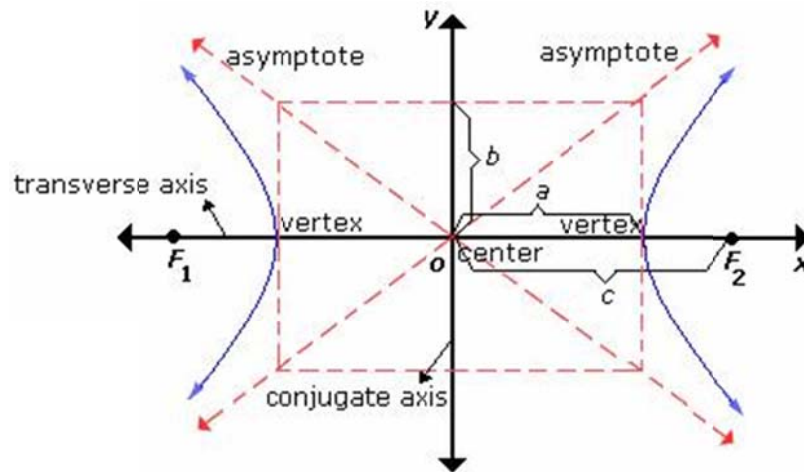
.234 מכאן מתקבלת המשוואה הקנונית: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ כאשר $b^2 = a^2 - c^2$.

.235 הערה. שרטוט של האליפסה נמצא בתוך המלבן $-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$.

.236 דוגמה.

.237 היפרבולה. מקום גיאומטרי של נקודות שעבורן הפרש מרחקים לשתי נקודות

נתונות F_1, F_2 (מוקדים) הוא מספר קבוע נתון מראש.



238. ניתן לרשום את המשוואה בצורה $|MF_1| - |MF_2| = \pm 2a$ או

$$\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} - \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = \pm 2a$$

239. מכאן מתקבלת המשוואה הקנונית: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ כאשר $b^2 = c^2 - a^2$.

240. הערה. שרטוט של ההיפרבולה נמצא מחוץ לתחום $-a < x < a$, קווים $y = \pm \frac{b}{a}x$

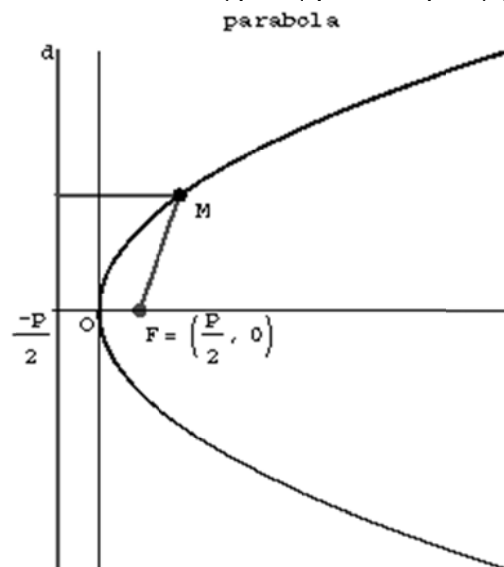
הם אסימפטוטות של ההיפרבולה. להיפרבולה $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ציר ה- x היא ציר ממשי וציר ה- y הוא ציר מדומה.

241. עבור המשוואה $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ ציר ממשי הוא ציר ה- y וציר מדומה הוא ציר ה- x .

242. $y = \frac{1}{x}$ או $xy - 1 = 0$ כדוגמה לסיבוב הצירים.

243. דוגמה.

244. פרבולה. מקום גיאומטרי של נקודות הנמצאות במרחקים שווים מנקודה קבועה F (מוקד) ומקו ישר נתון (מדריך).



245. ניתן לרשום את המשוואה בצורה $|MF| = |MN|$ או

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + (y - 0)^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

246. מכאן מתקבלת המשוואה הקנונית: $y^2 = 2px$.

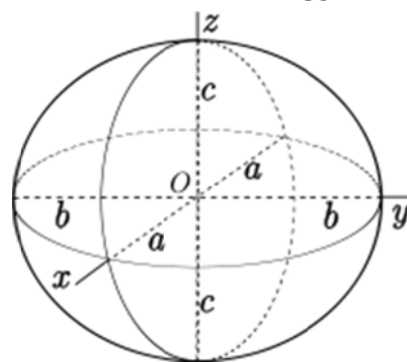
247. הערה. שרטוט של האליפסה נמצא חצי מישור הימני כאשר $p > 0$ ובחצי המישור

השמאלי עבור $p < 0$.

248. דוגמה.

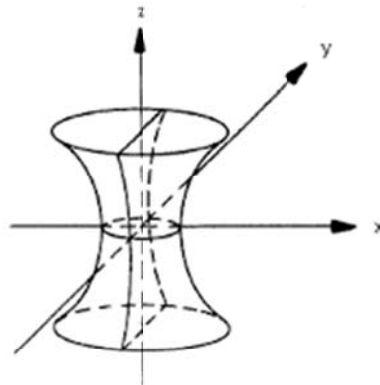
משוואות מסדר שני בשלושה נעלמים ומשטחים בתלת ממד

249. אליפסויד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. כל החתכים על ידי מישורים xOy , xOz ו- yOz הם אליפסות.



250. היפרבולויד חד-יריעתי: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. החתך המקביל ל- xOy הוא אליפסה,

שני חתכים אחרים הם היפרבולות.



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

251. היפרבולויד דו-יריעתי: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$. החתך המקביל ל- xOy הוא אליפסה

כאשר $z^2 > c^2$, שני חתכים אחרים הם היפרבולות.